1. (3 Punkte) Ein kleiner Mikrocontroller verwendet Speicheradressen mit 16 Bit.
   (a) (1 Punkt) Wie viele Bytes kann er adressieren? Gib das Ergebnis auch in KiloByte (1 KiloByte = 1024 Byte) an.
   (b) (1 Punkt) Wie lautet die höchste Adresse in hexadezimaler Schreibweise?
   (c) (1 Punkt) Wie viele Bit muss eine Adresse mindestens haben, damit man 1 MegaByte = 2^{20} Byte adressieren kann?

Lösung:

a) $2^{16} = 65536$ Byte $= 2^6 \cdot 2^{10}$ Byte $= 64$ KiloByte

b) `0xFFFF` (16 Einsen, je 4 Bit ergeben eine Hexziffer F)

c) 20 Bit

2. (3 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
a = [1, 2]
b = a
c = [1, 2]
d = c
c = [3]
print(a == b, a is b)
print(a == d, a is d)
print(c == d, c is d)
```

Lösung:

```
True True       b zeigt auf dieselbe Liste wie a
True False      gleicher Inhalt, aber verschiedene Listen
False False     c zeigt jetzt auf die neue Liste [3], d weiter auf [1, 2]
```

3. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
a = 'Ha'
b = a
a = a + 'llo'
print(a, b, a is b)
x = 7
y = x
x += 1
print(x, y)
```

Lösung:

```
Hallo Ha False      a zeigt auf einen neuen String, b auf den alten
8 7
```

4. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
a = 2.0
b = 2
print(a is b, a == b)
```

Lösung: False True

5. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
a = 100
b = 200
c = b-a
print(a is c, a == c)
```

Lösung: True True

6. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
a = -100
b = -200
c = b-a
print(a is c, a == c)
```

Lösung: False True

7. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
t = 'so'
s1 = 'so so'
s2 = t + ' so'
print(s1 is s2, s1 == s2)
```

Lösung: False True

8. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
s1 = 'soso'
s2 = 'soso'
print(s1 is s2, s1 == s2)
```

Lösung: True True

9. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
x = 1000
h = 500
y = h + h
print(x is y, x == y)
```

Lösung: False True

10. (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
s = 'Ha'
s2 = 'H'+'a'
print(s is s2, s == s2)
```

Lösung: True True

11. (1 Punkt) Übersetze den folgenden Pseudocode in Python-Code:

```
Falls der Variablen a ein Wert zugeordnet ist:
    erhöhe a um 1
```

Lösung:

```
if a is not None:
    a+=1
```

12. (2 Punkte) Übersetze den folgenden Pseudocode in Python-Code:

```
Falls der Variablen best kein Wert zugeordnet ist oder x größer als best ist:
    setze best auf x
```

Lösung:

```
if best is None or x > best:
    best = x
```

13. (3 Punkte) Gegeben ist die folgende Funktion:

```
def finde(woerter, anfang):
    for w in woerter:
        if w.startswith(anfang):
            return w
```

(a) (1 Punkt) Was wird ausgegeben?

```
print(finde(['Apfel', 'Birne', 'Banane'], 'B'))
print(finde(['Apfel', 'Birne', 'Banane'], 'K'))
```

(b) (2 Punkte) Schreibe Anweisungen, die `finde` für die Liste `['Apfel', 'Birne', 'Banane']` und den Anfang `'K'` aufrufen und `nicht gefunden` ausgeben, falls kein Wort gefunden wurde, sonst das gefundene Wort.

Lösung: a) `Birne` und `None` (die Schleife läuft durch, ohne dass ein `return` erreicht wird)

```
# b)
wort = finde(['Apfel', 'Birne', 'Banane'], 'K')
if wort is None:
    print('nicht gefunden')
else:
    print(wort)
```